# 附录 A　幂次计数公式的推导

本附录证明?? 所用的超表观红外发散度公式（命题 A.1，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$）：先固定两种单位与各类因子的标度（附录 A.1），再以两种形式给出证明并说明从超表观度到实际界还缺什么（附录 A.2，注 A.2，A 全阶论证），最后对 $e^+e^-$、DIS 与 Drell–Yan 的约化图逐一计算（附录 A.3）。记号同??。

## A.1　单位与各因子的标度

以 $\lambda$ 为单位（??）：沿 $+z$ 的共线动量 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$，超软动量 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$。Sterman 单位以 $\lambda_S=\lambda^2$ 计数：喷注的法变量（$\ell^2$ 与 $\ell\cdot p$）与超软动量的全部分量都 $\propto\lambda_S$，所以 $\lambda$ 的幂次 $p$ 与 Sterman 发散度 $\omega$ 的关系是 $p=2\omega$[1, 第 2.4 节]。各因子的标度（$\lambda$ 的幂次）：

- 测度：一个共线圈动量的法变量为 $k^-\sim\lambda^2$ 与 $\mathbf{k}_T\sim\lambda$（$k^+$ 为内禀坐标），$\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2k_T\sim\lambda^4$；一个超软圈动量的四个分量都是法变量，$\mathrm{d}^4k\sim\lambda^8$。
- 分母：共线线 $1/p^2\sim\lambda^{-2}$；超软胶子 $1/k^2\sim\lambda^{-4}$；超软夸克连同分子 $\not{k}/k^2\sim\lambda^{-2}$；携带超软动量的共线线 $(p+k)^2\simeq p^2+2p^+k^-\sim\lambda^2$，即 $\lambda^{-2}$。
- 分子与推动权重：沿 $z$ 以快度 $\eta$ 推动时 $v^\pm\to\mathrm{e}^{\pm\eta}v^\pm$，好、坏旋量分量 $P_\pm\psi$（$P_+=\frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+$，$P_-=\frac{1}{2}\gamma^+\gamma^-$）按 $\mathrm{e}^{\pm\eta/2}$ 变换（??）。取 $\mathrm{e}^{\eta}=1/\lambda$，把静止系中各分量 $\sim\lambda Q$ 的喷注推到实验室系：上指标 $+$ 获得 $\lambda^{-1}$，上指标 $-$ 获得 $\lambda$，横向指标不变，好分量获得 $\lambda^{-1/2}$，坏分量获得 $\lambda^{1/2}$。

一个 $A$ 共线夸克线的分子 $\not{p}=p^+\gamma^-+p^-\gamma^+-\mathbf{p}_T\cdot\boldsymbol{\gamma}_T$ 由 $p^+\gamma^-\sim\lambda^0$ 主导；夹在外旋量之间时，逐项看来是 $\lambda^0$ 的结构常常相消（例如 $e^+e^-\to q\bar{q}g$ 的共线区中模方的分子只有 $\lambda^2$，??）。逐线计数要正确处理这些相消，须借助 Sterman 关于分子压低的下界 [1, 式 (65)]；下面的推动论证自动包含了它们。

## A.2　超表观发散度公式

记号如??：对每个喷注 $J$，$f_J^g$、$f_J^b$ 为经好、坏分量与 $H$ 相连的夸克线数，$f_J=f_J^g+f_J^b$；$b_J=b_{+,J}+t_J+u_J$ 为与 $H$ 相连的胶子线数，按其经 $J^+$、横向、$J^-$ 分量与 $H$ 缩并分类；$s_J^g$、$s_J^q$ 为附着于 $J$ 的软胶子、软夸克数；$e_J\in\{1,2\}$。与 $H$ 相连的线连同其传播子属于 $J$（不截肢），软线在 $J$ 一侧截肢。

**命题 A.1**（约化图的超表观红外发散度 R 严格）　（$R_{\mathrm{PT}}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设约化图 $R$ 由硬部分 $H$（及 $H^\dagger$）、喷注 $J$ 与超软子图 $S$ 组成，各区域按?? 标

度。则 $R$ 的钳夹面邻域的贡献（齐次积分）按 $\lambda^{2\omega(R)}=\lambda_S^{\omega(R)}$ 标度（至多差对数因子），

$$\omega(R)=\sum_J \tfrac{1}{2}\big(f_J^g+t_J+2u_J+2f_J^b-e_J\big)+\tfrac{1}{2}\sum_J s_J^q+b_{S\to H}+\tfrac{3}{2}f_{S\to H},\tag{A.1}$$

其中 $b_{S\to H}$、$f_{S\to H}$ 为附着于 $H$ 的软胶子与软夸克数。这是一个标度陈述（E-S）。（本命题只涉及 Feynman 积分。）

依赖：??????

证明　形式 *(a)*：逐个子图的量纲计数加推动计数。(1) 超软子图。设 $S$ 的连通分支 $a$ 有 $M_a^g$ 条胶子外线与 $M_a^q$ 条夸克外线（不截肢，动量 $\sim\lambda^2 Q$）。截肢连通 Green 函数的质量量纲是 $4-M_a^g-\frac{3}{2}M_a^q$，不截肢一条胶子线再加 $-2$、一条夸克线加 $-1$，故该分支是动量 $\sim\lambda^2Q$ 的齐次函数，量纲 $4-3M_a^g-\frac{5}{2}M_a^q$，贡献 $\lambda^{2(4-3M_a^g-\frac{5}{2}M_a^q)}$；其 $M_a=M_a^g+M_a^q$ 个外动量受一个整体守恒约束，$M_a-1$ 个独立的超软动量流入其余部分，测度 $\lambda^{8(M_a-1)}$。合计

$$p_{S_a}=2\big(4-3M_a^g-\tfrac{5}{2}M_a^q\big)+8(M_a-1)=2M_a^g+3M_a^q.$$

(2) 喷注。以快度 $\eta$（$\mathrm{e}^{\eta}=1/\lambda$）把 $J$ 推到静止系：共线动量 $Q(1,\lambda^2,\lambda)\to\lambda Q(1,1,1)$，超软动量 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)\to Q(\lambda^3,\lambda,\lambda^2)$，其主分量 $k^-\sim\lambda Q$，而领头幂次下喷注只通过 $k^-$ 感知软动量（程函耦合）。因此在静止系中 $J$ 是单一尺度 $\lambda Q$ 的协变函数，按量纲为 $\lambda^{\dim J}$，其中

$$\dim J=4-3b_J-\tfrac{5}{2}f_J-s_J^g-\tfrac{3}{2}s_J^q-\delta_J,$$

其中 $\delta_J=1$（$e_J=1$：一个外部在壳部分子，截肢的 $-\frac{3}{2}$ 加外旋量的 $+\frac{1}{2}$；外部胶子同样给出 $-1+0$），$\delta_J=2$（$e_J=2$ 的前向靶喷注，两条外腿），$\delta_J=0$（$e_J=2$ 的割图末态喷注，没有外腿）。由 Lorentz 协变性，推回实验室系只作用于 $J$ 的自由指标（与 $H$ 或 $S$ 缩并的指标）；外旋量在 $J$ 内部，其量纲已计入 $\dim J$，不得另加推动因子。权重为 $\lambda^{-b_{+,J}+u_J-\frac{1}{2}f_J^g+\frac{1}{2}f_J^b}$（与 $H$ 缩并的指标）乘以 $\lambda^{-s_J^g-\frac{1}{2}s_J^q}$（软胶子经 $J^+$、软夸克经好分量与 $O(1)$ 的软顶点缩并）。$J$–$H$ 的圈测度：$e_J=1$ 或前向时有 $b_J+f_J-1$ 个独立的共线圈动量，各 $\lambda^4$；割图末态喷注有 $b_J+f_J-2$ 个相对圈动量，另加喷注总动量 $P_J$，其中只有 $P_J^2\sim\lambda^2$ 是法变量，测度 $\lambda^2$。三种情形都给出

$$p_J=\big(f_J^g+t_J-e_J\big)+2\big(u_J+f_J^b\big)-2\big(s_J^g+s_J^q\big).$$

例如 $e_J=1$：$p_J=(3-3b_J-\frac{5}{2}f_J-s_J^g-\frac{3}{2}s_J^q)+4(b_J+f_J-1)-b_{+,J}+u_J-\frac{1}{2}f_J^g+\frac{1}{2}f_J^b-s_J^g-\frac{1}{2}s_J^q$，以 $b_J=b_{+,J}+t_J+u_J$、$f_J=f_J^g+f_J^b$ 代入即得上式。(3) 硬部分。$H$ 的全部线离壳 $O(Q^2)$，它只在次领头幂次依赖于小分量，贡献 $\lambda^0$。(4) 求和。$p=\sum_J p_J+\sum_a p_{S_a}$，并且 $\sum_a M_a^g=\sum_J s_J^g+b_{S\to H}$、$\sum_a M_a^q=\sum_J s_J^q+f_{S\to H}$，故

$$p=\sum_J\big[(f_J^g+t_J-e_J)+2(u_J+f_J^b)\big]+\sum_J s_J^q+2b_{S\to H}+3f_{S\to H},$$

$\omega=p/2$ 即式 (A.1)。对一切 $0\le f^g\le 2$、$f^b,t,u,s^g,s^q\le 1$、$b_+\le 2$ 与三种 $e_J$，步骤 (2) 的代数已逐项核对；软子图的公式另以逐线计数核对：取软圈数 $L_S=N_g+N_q-V_3-V_4-V_{qg}$（附着点不约束软动量），每个软圈 $\lambda^8$、软胶子 $\lambda^{-4}$、软夸克 $\lambda^{-2}$、三胶子顶点 $\lambda^2$、每个附着于喷注的端点添一条喷注传播子 $\lambda^{-2}$，用 $2N_g=3V_3+4V_4+V_{qg}+E^B$、$2N_q=2V_{qg}+E^F$ 消去，对

500 个随机软子图都得到 $p_S = 2E_H^B + 3E_H^F + E_J^F$，与 (1) 加上附着点的计数一致（$E_{H,J}^{B,F}$ 为胶子、夸克端点附着于 $H$ 或喷注的数目）。

*形式 (b)：推动加量纲。*上面的计算可以压缩为一句话：齐次积分逐个子图地 Lorentz 协变，每个子图都可以在使其各向同性的参考系中计算——喷注在其静止系（单一尺度 $\lambda Q$），超软子图与 $H$ 在实验室系（尺度 $\lambda^2 Q$ 与 $Q$）——于是每个子图的幂次等于其质量量纲（乘以相应尺度的幂次），再按连接各子图的外部好、坏分量与矢量指标的推动权重修正；加上法变量测度即得 $\omega(R)$。这一形式说明了为什么不必逐图分析分子：例如 $e^+e^- \to q\bar{q}g$ 共线区中模方分子的 $\lambda^2$ 压低，以及横向胶子连接比标量极化连接多出的 $\lambda$，都已由推动权重自动给出；自能插入（完整两点函数在 $p^2 = 0$ 处只有单极点 [1, 第 2.4 节]）、四胶子顶点与鬼场也都计入了量纲。数值核对：对一圈顶点的喷注张量 $J^\nu = \bar{u}(p_1)\gamma^\nu(\not{p}_1 - \not{k})$（$\dim = \frac{3}{2}$），在倾斜的喷注轴下拟合得 $|J^+| \sim \lambda^{0.000}$、$|\mathbf{J}_T| \sim \lambda^{1.000}$、$|J^-| \sim \lambda^{2.000}$，正是 $\frac{3}{2} - 1 - \frac{1}{2}$、$\frac{3}{2} - \frac{1}{2}$、$\frac{3}{2} + 1 - \frac{1}{2}$（自由旋量指标取好分量）。 □

所得公式与 Sterman 的直接计数 [1, 式 (64)] 一致：对单个软胶子、双胶子梯形与三胶子软网，其 $n_T$ 都等于 $\omega = 0$；注意该文式 (63) 中的 $4(L_S + M_J + M_{J'} - 1)$ 预设软子图连通，对多个连通分支应用式 (64)。CSS 的物理规范公式 [2, 式 (143)] 对 $b_+ = 0$ 的构型给出同样的分类。

注 A.2（从超表观度到实际界 A 全阶论证）　在嵌套区域得到控制之后，超表观度 $\omega(R)$ 给出该区域实际贡献的界（至多差对数因子）：一个区域邻域的贡献不超过 $C\lambda^{2\omega(R)}L^K$，$L = \ln(1/\lambda)$。

依赖：命题 A.1 与??

**地位与缺口**　命题 A.1 是标度陈述（E-S）：它给出齐次积分在单一标度族下的幂次，而嵌套的子区域（某些法坐标更快趋于零）可能使实际行为偏离，Sterman 的第 iv 步要求逐层检查它们 [1, 第 2.3 节]。把它化为对嵌套邻域一致、对 $\varepsilon$ 一致的积分范数界（E-N）恰是附录 N 的技术性假设??（幂次计数包络，A 全阶论证）的内容；文献中的论证 [3, 4]，[5, 第 5 章] 达到的是标度层次，没有在所有阶写成积分形式。这就是?? 只能是 A 全阶论证的原因。升级途径：?? 的证明，例如逐区域的扇形分解给出的积分版 Sterman–Collins 幂次计数。

## A.3　例子：$e^+e^-$、DIS 与 Drell–Yan

以下用式 (A.1) 计算典型约化图（??????）的 $\omega$，括号中为 $\lambda$ 的幂次；全部结果都已由逐项计数核对（??）。

*Sudakov 顶点（振幅，两个喷注各 $e_J = 1$、$f_J^g = 1$）：*$p_{J_1} = p_{J_2} = 0$；两喷注间交换软胶子，$s_J^g = 1$ 的代价 $-2$ 被软子图的 $2M^g = 2$ 抵消，$\omega = 0$；一个共线胶子以标量极化接入 $H$ 也不付代价，$\omega = 0$；以横向极化接入则 $t_{J_1} = 1$，$\omega = \frac{1}{2}$（$\lambda^1$）；以“$-$”极化接入，$\omega = 1$。这与?? 中直接拟合的各区域 $p = 0$ 一致。

*$e^+e^- \to$ 两喷注（割图，两个末态喷注各 $e_J = 2$）：*每个喷注以一条好分量夸克线在割线两侧接入 $H$ 与 $H^\dagger$，$f_J^g = 2$，$p_J = 0$；任意多条标量极化胶子与附着于喷注的软胶子都不改变它，$\omega = 0$。若一个喷注是胶子喷注，$t_J = 2$ 同样给出 0；若它只以标量极化胶子相连则 $p_J = -2$（$\omega = -1$），是?? 的超领头构型。软胶子接入 $H$ 使 $\omega = 1$，软夸克接入 $H$ 使 $\omega = 2$，两喷注间交换软夸克使 $\omega = 1$。

*DIS*：靶喷注是前向振幅的喷注（$e_J = 2$），以割线两侧各一个物理部分子（$f_J^g = 2$ 或 $t_J = 2$）加任意多个标量胶子接入 $H$、$H^\dagger$，$p_A = 0$；末态喷注 $J$ 为割图喷注，$f_J^g = 2$，$p_J = 0$；故领头区域 $\omega = 0$。靶喷注多送一个横向胶子进入 $H$（扭度 3）使 $\omega = \frac{1}{2}$，多送一对共线 $q\bar{q}$（扭度 4）使 $\omega = 1$。

*Drell–Yan*：两个入射喷注 $A$、$B$ 都是前向型（$e_J = 2$），各以一个物理部分子在割线两侧接入，$p_A = p_B = 0$；软胶子只附着于喷注时 $\omega = 0$，接入 $H$ 时 $\omega = 1$。*Glauber* 区：在两个旁观者之间交换一个 Glauber 胶子 $k \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$，测度 $\mathrm{d}k^+\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2k_T \sim \lambda^6$，胶子传播子 $1/k_T^2 \sim \lambda^{-2}$，两条旁观者线的分母各 $\sim \lambda^2$（共 $\lambda^{-4}$），分子 $\sim Q^2$，合计 $\lambda^0$，即 “$Q^0$ 乘以对数”的领头幂次（与 CSS 综述的结论一致 [2, 第 8.4 节]）。Glauber 区因此必须在领头区域中单独列出；它在 DY 中可能被钳住（**??**），其相消需要附录 O 的论证。

# 参考文献


[1] George F. Sterman. Partons, factorization and resummation, TASI 95. In *Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics (TASI 95): QCD and Beyond*, pages 327–408, June 1995.

[2] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Factorization of Hard Processes in QCD. In A. H. Mueller, editor, *Perturbative QCD*, volume 5 of *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.*, pages 1–91. World Scientific, Singapore, 1989.

[3] George F. Sterman. Mass divergences in annihilation processes. I. Origin and nature of divergences in cut vacuum polarization diagrams. *Phys. Rev. D*, 17:2773–2788, 1978.

[4] Stephen B. Libby and George F. Sterman. Jet and lepton-pair production in high-energy lepton-hadron and hadron-hadron scattering. *Phys. Rev. D*, 18:3252–3268, 1978.

[5] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.